

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ DU HỌC

Bản đặc tả nghiệp vụ và phần mềm - Baseline bàn giao cho đội IT

Thông tin	Nội dung
Đơn vị sở hữu	Phòng Hợp tác Quốc tế - Trường Ngôi Sao Hoàng Mai
Phiên bản	v3.0 - Professional SRS
Trạng thái	Đề xuất làm baseline để IT phân tích, ước lượng và phát triển
Quy mô mục tiêu	1.000 hồ sơ/năm học; kiến trúc sẵn sàng mở rộng 5.000 hồ sơ tích lũy
Ngày cập nhật	30/06/2026
Mức độ bảo mật	Nội bộ - Có dữ liệu cá nhân và hồ sơ học sinh

Mục tiêu thiết kế: Chuyên viên nhìn được toàn cảnh, biết ngay việc cần làm tiếp theo, xử lý tài liệu không thất lạc và kiểm soát deadline của 1.000 hồ sơ một cách nhất quán.

Nguồn đầu vào: SRS v2.0 và bộ giao diện UI đã cập nhật.

KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

Cách dùng tài liệu: Các yêu cầu có mã FR/NFR là đầu vào truy vết cho thiết kế, backlog và kiểm thử. Từ Must là phạm vi bắt buộc của baseline; thay đổi Must phải được chủ nghiệp vụ phê duyệt.

Lịch sử phiên bản

Phiên bản	Ngày	Mô tả thay đổi	Chủ trì
v2.0	30/06/2026	Bổ sung bộ giao diện UI, module website công khai và CMS.	Phòng HTQT
v3.0	30/06/2026	Chuẩn hóa SRS: yêu cầu có ID, RBAC, workflow, data model, NFR đo được, UAT, roadmap và quyết định mở.	Phòng HTQT / Codex

Phê duyệt baseline

Vai trò phê duyệt	Họ tên	Trạng thái	Ngày / chữ ký
Trưởng phòng HTQT		Chờ phê duyệt	
Đại diện IT / Nhà cung cấp		Chờ xác nhận khả thi	
Đại diện BGH		Chờ phê duyệt phạm vi	
Đại diện bảo mật / dữ liệu		Chờ rà soát	

Quy ước ưu tiên

Mức	Ý nghĩa	Quy tắc
Must	Bắt buộc	Thiếu yêu cầu này thì hệ thống không thể nghiệm thu baseline.
Should	Nên có	Giá trị cao; có thể lùi sang đợt phát hành kế tiếp nếu được phê duyệt.
Could	Có thể có	Tối ưu trải nghiệm; không chặn go-live.
Out	Ngoài phạm vi	Không triển khai trong baseline; chỉ giữ điểm mở rộng.

Giả định và quyết định cần chốt

ID	Nội dung	Giả định tạm thời	Chủ trì chốt
OD-01	Nền tảng lưu trữ file	Thiết kế lớp tích hợp hỗ trợ Google Drive hoặc Microsoft 365; chọn một nhà cung cấp cho go-live.	IT + HTQT
OD-02	Nguồn dữ liệu học sinh	Mã học sinh từ SIS là khóa nghiệp vụ chính; cho phép nhập tạm nếu SIS chưa sẵn sàng.	IT + Giáo vụ
OD-03	Kênh đăng nhập	Nhân sự dùng SSO của trường; học sinh/CMHS dùng tài khoản trường hoặc OTP theo kiến trúc được duyệt.	IT
OD-04	Chính sách lưu giữ	Thời hạn lưu hồ sơ, log và file là cấu hình; không xóa vật lý trước khi chính sách được phê duyệt.	BGH + IT
OD-05	Website và CMS	Là Phase 3; không chặn go-live Core CRM nếu nguồn lực hạn chế.	BGH + HTQT
OD-06	Email/Teams/SMS	Email và thông báo trong hệ thống là baseline; Teams/SMS là tùy chọn tích hợp.	IT + HTQT

MỤC LỤC

Mục	Nội dung
1	Tổng quan và mục tiêu
2	Phạm vi, tác nhân và phân quyền
3	Quy trình nghiệp vụ và trạng thái
4	Yêu cầu chức năng
5	Mô hình dữ liệu và quản trị tài liệu
6	Yêu cầu giao diện và trải nghiệm
7	Tích hợp và API
8	Yêu cầu phi chức năng
9	Bảo mật, riêng tư và audit
10	Báo cáo và KPI
11	Kiểm thử, UAT và tiêu chí nghiệm thu
12	Triển khai, di chuyển dữ liệu và vận hành
13	Roadmap và phạm vi phát hành
Phụ lục A	Từ điển trạng thái
Phụ lục B	Ma trận truy vết
Phụ lục C	Checklist hồ sơ mẫu

Lưu ý: số trang có thể thay đổi khi đội IT bổ sung kiến trúc, sơ đồ hoặc biên bản phê duyệt. Mã yêu cầu không thay đổi theo số trang.

1. TỔNG QUAN VÀ MỤC TIÊU

1.1. Mục đích

Tài liệu xác định yêu cầu nghiệp vụ và phần mềm cho hệ thống quản lý toàn bộ hành trình du học của học sinh, từ đăng ký tư vấn đến kết quả ứng tuyển và nhập học. Đối tượng đọc gồm chủ nghiệp vụ, đội phát triển, kiểm thử, vận hành, bảo mật và đơn vị nghiệm thu.

1.2. Bối cảnh nghiệp vụ

Phòng Hợp tác Quốc tế cần thay thế cách theo dõi phân tán bằng bảng tính, tin nhắn và thư mục rời rạc. Hệ thống phải biến mỗi hồ sơ thành một case có chủ sở hữu, trạng thái, việc tiếp theo, deadline, checklist và lịch sử thay đổi rõ ràng.

- Học sinh đăng ký để được tư vấn; phòng HTQT xác minh học sinh có thực sự làm hồ sơ hay chỉ tham khảo.
- Dữ liệu học thuật gồm điểm học kỳ, điểm môn, IELTS, SAT và các bài thi chuẩn hóa khác.
- Thành tích, chứng chỉ, CLB và hoạt động ngoại khóa được nộp kèm minh chứng và tự động đưa vào đúng thư mục.
- Chuyên viên nhìn toàn cảnh 1.000 hồ sơ, ưu tiên đúng học sinh và không bỏ lỡ deadline.
- Essay, thư giới thiệu và tài liệu ứng tuyển được quản lý theo phiên bản, người phụ trách và trạng thái duyệt.

1.3. Mục tiêu đo được

Mục tiêu	Chỉ số	Ngưỡng nghiệm thu sau ổn định
Một hồ sơ duy nhất	Tỷ lệ trùng StudentID	0 hồ sơ trùng do cùng Mã HS; mọi lượt đăng ký lập được liên kết.
Không bỏ lỡ deadline	Deadline bắt buộc quá hạn không cảnh báo	0 trường hợp do hệ thống không tạo hoặc không hiển thị cảnh báo.
Hồ sơ có chủ sở hữu	Case đang hoạt động chưa phân công	Dưới 1% và không quá 1 ngày làm việc.
Tài liệu có kiểm soát	File không xác định học sinh / hạng mục	Dưới 0,5%; có hàng đợi xử lý ngoại lệ.
Vận hành thuận tiện	Thời gian tìm hồ sơ	Dưới 2 giây ở p95 trong điều kiện tải chuẩn.
Minh bạch quản trị	Thao tác nhạy cảm có audit	100% sự kiện bắt buộc được ghi log.

1.4. Phạm vi

Trong phạm vi	Ngoài phạm vi baseline
Đăng ký, chống trùng, xác minh nhu cầu, phân công và đặt lịch tư vấn.	Nộp hồ sơ trực tiếp vào cổng của các trường đại học.
Student 360, điểm học kỳ, điểm chuẩn hóa, định hướng du học.	Thanh toán học phí, quản lý tài chính kế toán hoặc hợp đồng dịch vụ.
Kho minh chứng, tài liệu, essay, thư giới thiệu, checklist và phiên bản.	AI tự viết essay, tự chấm cơ hội đỗ hoặc ra quyết định thay chuyên viên.

Trong phạm vi	Ngoài phạm vi baseline
Pipeline trường/ngành, deadline, phỏng vấn, kết quả, học bổng.	Thay thế SIS/LMS/ERP của nhà trường.
Dashboard, báo cáo, thông báo, audit, import/export và tích hợp.	Lưu mật khẩu cổng tuyển sinh của trường đại học nếu chưa có kiểm soát bảo mật riêng.
Portal học sinh/CMHS; website và CMS theo roadmap.	Ứng dụng mobile native trong baseline.

1.5. Thuật ngữ

Thuật ngữ	Định nghĩa
Case / Hồ sơ	Bản ghi quản lý hành trình du học của một học sinh trong một chu kỳ tư vấn.
Student 360	Màn hình tổng hợp hồ sơ học sinh, điểm, tài liệu, ứng tuyển, lịch sử và cảnh báo.
Evidence	Mình chứng cho chứng chỉ, giải thưởng, CLB, sự kiện hoặc hoạt động ngoại khóa.
Document item	Một hạng mục tài liệu phải chuẩn bị, có người phụ trách, trạng thái, deadline và file phiên bản.
Application	Một nguyện vọng ứng tuyển duy nhất theo trường + chương trình + kỳ nhập học.
Checklist	Danh sách hạng mục bắt buộc hoặc tùy chọn để hoàn thành hồ sơ.
RBAC	Phân quyền theo vai trò; kết hợp phạm vi bản ghi được phân công.
RPO / RTO	Mức mất dữ liệu tối đa chấp nhận / thời gian phục hồi mục tiêu.

2. PHẠM VI, TÁC NHÂN VÀ PHÂN QUYỀN

2.1. Tác nhân

Tác nhân	Mục tiêu sử dụng	Phạm vi dữ liệu mặc định
Học sinh	Đăng ký, cập nhật hồ sơ, nộp file, xem việc cần làm và lịch hẹn.	Chỉ hồ sơ của chính mình.
CMHS	Theo dõi tiến độ, lịch hẹn và bổ sung tài liệu khi được ủy quyền.	Hồ sơ con đã liên kết và được đồng ý.
Chuyên viên	Quản lý case được giao, tư vấn, review tài liệu, theo dõi ứng tuyển.	Case đang/đã được phân công.
Trưởng phòng HTQT	Điều phối nguồn lực, xem toàn bộ case, phê duyệt ngoại lệ và báo cáo.	Toàn bộ đơn vị HTQT.
BGH	Xem dashboard và báo cáo tổng hợp; xem chi tiết khi có quyền rõ ràng.	Tổng hợp; chi tiết theo phê duyệt.
Giáo viên / Người giới thiệu	Cung cấp thư giới thiệu hoặc xác nhận hoạt động.	Chỉ hạng mục được mời; nội dung có thể confidential.
Admin hệ thống	Quản trị tài khoản, cấu hình, tích hợp, log và hỗ trợ kỹ thuật.	Không mặc định sửa nội dung nghiệp vụ.
Admin CMS	Soạn, duyệt và xuất bản nội dung website.	Module CMS và media.
Hệ thống tích hợp	Đồng bộ SIS, SSO, lịch, email, storage và BI.	Tài khoản dịch vụ theo least privilege.

2.2. Nguyên tắc phân quyền

- Quyền hiệu lực = quyền theo vai trò + phạm vi bản ghi + trạng thái hồ sơ + cờ confidential.
- Admin kỹ thuật không mặc định được đọc essay, thư giới thiệu và tài liệu tài chính; truy cập hỗ trợ phải có lý do và audit.
- Mọi export chứa dữ liệu cá nhân cần quyền riêng; file export có thời hạn tải và được ghi log.
- Thay đổi phân công không làm mất lịch sử quyền sở hữu; quyền người cũ kết thúc theo cấu hình bàn giao.
- BGH ưu tiên xem dữ liệu tổng hợp; quyền drill-down đến hồ sơ cá nhân cần được phê duyệt.

2.3. Ma trận quyền cấp cao

Module	Học sinh / CMHS	Chuyên viên	Trưởng phòng	BGH	Admin
Đăng ký & lịch tư vấn	Tạo / xem của mình	Xử lý được giao	Toàn quyền nghiệp vụ	Xem tổng hợp	Cấu hình
Student 360	Xem bản rút gọn	Xem/sửa case được giao	Xem/sửa toàn đơn vị	Xem theo quyền	Hỗ trợ có audit
Điểm & chứng chỉ	Nộp / đề xuất sửa	Xác minh / sửa	Phê duyệt ngoại lệ	Xem tổng hợp	Cấu hình danh mục
Evidence & file	Upload của mình	Review case được giao	Toàn đơn vị	Không mặc định	Quản trị storage
Ứng tuyển	Xem trạng thái	Tạo/cập nhật	Toàn quyền	Xem tổng hợp	Cấu hình master
Essay / thư giới thiệu	Theo chính sách item	Review theo case	Xem theo confidential	Không mặc định	Không mặc định
Dashboard / báo cáo	Cá nhân	Phạm vi được giao	Toàn đơn vị	Tổng hợp	Vận hành hệ thống
CMS	Xem public	Không mặc định	Duyệt nếu được cấp	Xem	Admin CMS riêng

Điểm kiểm soát: Mọi quyền 'xem toàn bộ hồ sơ' phải là quyền được cấp minh thị, có chủ sở hữu phê duyệt và được rà soát định kỳ.

3. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ VÀ TRẠNG THÁI

3.1. Hành trình end-to-end

Bước	Giai đoạn	Kết quả bắt buộc
1	Tiếp nhận	Nhận form / import / nhập tay; đối chiếu Mã HS và phát hiện trùng.
2	Phân công & đặt lịch	Giao chuyên viên; kiểm tra lịch; gửi xác nhận và nhắc hẹn.
3	Tư vấn & xác nhận	Ghi biên bản; kết luận Làm hồ sơ / Chưa quyết định / Không làm.
4	Xây dựng hồ sơ	Cập nhật mục tiêu, điểm, chứng chỉ, evidence, essay và checklist.
5	Ứng tuyển	Theo dõi từng trường/ngành, deadline, nộp hồ sơ và phỏng vấn.
6	Kết quả & nhập học	Ghi offer/reject/waitlist, học bổng, quyết định và trường nhập học.
7	Đóng & lưu trữ	Chốt outcome, khóa thay đổi phù hợp, lưu trữ và báo cáo.

3.2. Trạng thái case

Trạng thái	Điều kiện vào	Điều kiện ra / trạng thái kế
New Registration	Có lượt đăng ký hợp lệ.	Verified hoặc Needs Verification.
Needs Verification	Thiếu/không khớp Mã HS hoặc nghi trùng.	Verified sau khi liên kết/tạo Student đúng.
Counseling Scheduled	Đã phân công và có lịch hợp lệ.	Counseled / No-show / Rescheduled.
Decision Pending	Đã tư vấn nhưng chưa kết luận.	Active Case hoặc Not Proceeding.
Active Case	Học sinh xác nhận làm hồ sơ; có owner và intake.	Application In Progress / On Hold / Closed.
Application In Progress	Có ít nhất một application đang chuẩn bị/đã nộp.	Awaiting Results / Closed.
Awaiting Results	Đã nộp và chờ kết quả.	Offer Received / Closed.
Offer Received	Có ít nhất một offer.	Enrolled / Closed.
On Hold	Tạm dừng có lý do và ngày review.	Trở lại Active hoặc Closed.
Not Proceeding	Học sinh xác nhận không làm hồ sơ.	Reopened nếu có đăng ký mới được phê duyệt.
Enrolled / Closed	Đã chốt trường nhập học hoặc kết thúc case.	Chỉ reopen bởi người có quyền.

3.3. Chống trùng và hợp nhất

- Exact match theo Mã HS là mức tin cậy cao nhất và không được tạo Student mới.
- Nếu thiếu Mã HS, hệ thống gợi ý nghi trùng theo họ tên chuẩn hóa + ngày sinh + lớp + điện thoại/email; người có quyền quyết định liên kết.
- Hợp nhất phải hiển thị bản ghi giữ lại, bản ghi nguồn, trường xung đột và kết quả dự kiến trước khi xác nhận.
- Sau hợp nhất, ID cũ được lưu alias để link và audit không bị đứt; file không bị sao chép lặp.
- Không tự động hợp nhất chỉ dựa trên tên giống nhau.

3.4. Quy tắc ưu tiên và rủi ro

Mức	Ví dụ điều kiện	Hành vi hệ thống
Critical	Deadline đã quá hạn; lỗi nộp; thiếu tài liệu bắt buộc sát hạn.	Đứng đầu worklist; cảnh báo đỏ; escalates đến Trưởng phòng.

Mức	Ví dụ điều kiện	Hành vi hệ thống
High	Deadline ≤ 7 ngày; học sinh chưa phản hồi; review bị trả lại nhiều lần.	Cảnh báo nổi bật; tạo task và nhắc hằng ngày.
Medium	Deadline 8-30 ngày; checklist chưa đạt ngưỡng.	Hiển thị cam; đưa vào kế hoạch tuần.
Low	Không có deadline gần và checklist đúng tiến độ.	Hiển thị xanh; theo dõi định kỳ.

3.5. Cấu trúc thư mục tự động

Thứ tự	Thư mục	Nội dung
00	Profile	Thông tin nền và hồ sơ nhận diện.
01	Academic	Học bạ, bảng điểm, transcript.
02	TestScores	IELTS, SAT, TOEFL, AP, HSK và chứng chỉ chuẩn hóa.
03	Awards_Activities	Giải thưởng, CLB, sự kiện, tình nguyện, trại hè.
04	Essays	Personal essay, supplemental essay và phiên bản.
05	RecommendationLetters	Thư giới thiệu; có thể giới hạn quyền xem.
06	Applications	Đơn, biên nhận nộp, trao đổi theo trường.
07	Financial	Tài liệu tài chính và học bổng.
08	Results	Offer, reject, waitlist, visa và quyết định nhập học.

Tính lặp an toàn: Tác vụ tạo folder phải idempotent: chạy lại không tạo folder trùng, không đổi link hiện có và phải ghi log đồng bộ.

4. YÊU CẦU CHỨC NĂNG

Mỗi yêu cầu có ID ổn định để ánh xạ sang user story, thiết kế, test case và biên bản nghiệm thu. Khi triển khai, IT có thể tách một FR thành nhiều ticket nhưng không được làm mất tiêu chí chấp nhận.

4.1. Đăng nhập, tài khoản và phân quyền

Cung cấp truy cập an toàn, ít thao tác và đúng phạm vi dữ liệu cho từng nhóm người dùng.

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Tiêu chí chấp nhận / ghi chú
FR-AUT-01	Nhân sự đăng nhập bằng SSO của trường; ưu tiên Entra ID hoặc nhà cung cấp danh tính được IT phê duyệt.	Must	Đăng nhập thành công; tài khoản bị khóa ở IdP không vào được hệ thống.
FR-AUT-02	Hệ thống ánh xạ nhóm danh tính sang vai trò và đơn vị; thay đổi quyền có hiệu lực theo SLA cấu hình.	Must	Không cần sửa từng hồ sơ khi đổi nhóm quyền.
FR-AUT-03	Áp dụng RBAC kết hợp record scope và cờ confidential cho mọi API và màn hình.	Must	Truy cập URL trực tiếp vẫn bị chặn nếu không có quyền.
FR-AUT-04	Tự động kết thúc phiên sau thời gian không hoạt động; hỗ trợ đăng xuất mọi thiết bị.	Must	Phiên hết hạn không gọi được API; người dùng được đưa về trang đăng nhập.
FR-AUT-05	Tài khoản học sinh/CMHS được liên kết rõ với StudentID và có cơ chế xác minh.	Must	Không thể xem hồ sơ khác bằng đổi tham số URL.
FR-AUT-06	Tài khoản dịch vụ tích hợp dùng thông tin xác thực riêng, quyền tối thiểu và có ngày rà soát.	Must	Có danh sách service accounts và log sử dụng.
FR-AUT-07	Admin có thể vô hiệu hóa tài khoản, thu hồi phiên và xem lịch sử quyền.	Must	Quyền bị thu hồi không còn hiệu lực; sự kiện có audit.
FR-AUT-08	Hỗ trợ ủy quyền tạm thời khi chuyên viên nghỉ, có thời hạn và người phê duyệt.	Should	Quyền tự hết hạn và case có lịch sử bàn giao.

Quy tắc nghiệp vụ chính

- Không dùng quyền hiển thị frontend để thay thế kiểm soát quyền tại backend.
- Tài khoản không hoạt động phải được rà soát và vô hiệu hóa theo chính sách IT.
- Chế độ hỗ trợ/impersonation nếu có phải hiển thị banner rõ ràng và ghi audit đầy đủ.

4.2. Đăng ký, chống trùng và tiếp nhận tư vấn

Tiếp nhận nhanh nhưng không tạo nhiều hồ sơ học sinh cho cùng một người.

Màn hình đăng ký chờ tư vấn

🏠 Phòng Hợp tác Quốc tế - Ngôi Sao Hoàng Mai

📅 Màn hình làm việc

👤 Đăng ký chờ tư vấn

📁 Hồ sơ du học

📅 Lịch tư vấn

📄 Tài liệu

📊 Báo cáo

⚙️ Cài đặt

🔍 Tìm kiếm toàn hệ thống...

🔔 Thông báo

📅 Thứ Sáu, 23/05/2025

👤 Nguyễn Thị Hằng Quản trị hồ sơ

Từ khóa: Năm học: Khối: Trạng thái đăng ký: Cảnh báo trùng hồ sơ: Chuyển viên phụ trách:

Cơ tư vấn: Ngày đăng ký:

Hiện thị 140 đăng ký

Danh sách đăng ký chờ tư vấn Ưu tiên sắp xếp: cảnh báo trùng hồ sơ > chưa phân công > chưa đặt lịch > đăng ký mới

☐	Ưu tiên	Mã đăng ký	Mã HS	Học sinh	Lớp	CĐMH / Liên hệ	Quốc gia / Ngành quan tâm	Trạng thái đăng ký	Cảnh báo trùng hồ sơ	Chuyển viên phụ trách	Cơ tư vấn dự kiến	Lịch hẹn	Đã điểm tư vấn	Ngày đăng ký	Hành động
☐	🔴	DK219023-001	H1230548	Nguyễn Minh Anh	12A1	Canada Business Analyst	Canada	Mới đăng ký	Trùng mã HS	---	Cơ 2	---	---	23/05/2025 10:15	Chỉnh sửa Xóa
☐	🔴	DK219023-002	H1230547	Trần Bảo Anh	12A2	Trần Văn Nam 0912 345 678	Úc	Chưa phân công	Có hồ sơ cũ	---	Cơ 1	---	---	23/05/2025 09:42	Chỉnh sửa Xóa
☐	🟡	DK219023-003	H1230546	Lê Minh Châu	12A3	Lê Thu Trang 0915 567 890	Anh	Đã phân công	Không trùng	Nguyễn Thị Hằng	Cơ 2	24/05/2025 09:00	Phỏng vấn 1	23/05/2025 09:28	Chỉnh sửa Xóa
☐	🟡	DK219023-004	H1230545	Nguyễn Minh Anh	12A1	Nguyễn Thị Hoa 0987 123 456	Mỹ	Đã đặt lịch	Trùng mã HS	Phạm Gia Huy	Cơ 1	20/05/2025 19:30	Online - Teams	23/05/2025 16:05	Chỉnh sửa Xóa
☐	🟡	DK219023-005	H1230545	Đỗ Khánh Linh	12A2	Gõ Văn Trung 0912 321 789	Canada	Không trùng	Không trùng	Trần Bảo Anh	Cơ 3	22/05/2025 14:00	Phỏng tư vấn A	23/05/2025 10:38	Chỉnh sửa Xóa
☐	🟡	DK219023-006	H1230544	Phạm Gia Huy	12A3	Phạm Thanh Hà 0988 999 111	Úc	Chưa phân công	Không trùng	---	Cơ 2	---	---	23/05/2025 07:45	Chỉnh sửa Xóa
☐	🟢	DK219023-007	H1230543	Hoàng Đức Nam	12A1	Hoàng Minh Đức 0913 456 789	Nhật Bản	Mới đăng ký	Không trùng	---	Cơ 3	---	---	23/05/2025 16:20	Chỉnh sửa Xóa
☐	🟢	DK219023-008	H1230542	Nguyễn Quang Duy	12A4	Nguyễn Thị Nga 0988 123 456	Singapore	Chưa phân công	Có hồ sơ cũ	Nguyễn Quang Duy	Cơ 1	24/05/2025 11:00	Phỏng vấn 1	23/05/2025 16:10	Chỉnh sửa Xóa
☐	🟢	DK219023-009	H1230541	Tình Bảo Ngọc	12A3	Trần Văn Long 0918 777 333	Hongkong	Đã đặt lịch	Không trùng	Lê Minh Châu	Cơ 2	24/05/2025 11:00	Phỏng tư vấn B	23/05/2025 14:05	Chỉnh sửa Xóa

Hiện thị 20 / đang / trang

Đăng ký cần phân công ngay

Mã HS	Học sinh	Ngày đăng ký	Mô quan tâm chính	Học sinh	Thao tác
H1230547	Trần Bảo Anh	23/05/2025 09:42	Nhường (10)	🔴	Phân công
H1230548	Phạm Gia Huy	23/05/2025 07:45	Mechanical Eng (10)	🔴	Phân công
H1230543	Hoàng Đức Nam	23/05/2025 16:20	IT (10) (10)	🔴	Phân công
H1230540	Vũ Minh Minh	23/05/2025 11:05	Business (10)	🔴	Phân công
H1230539	Bùi Ái Vy Thu	23/05/2025 16:40	Data Science (10)	🔴	Phân công

Cảnh báo trùng hồ sơ

Mã HS	Học sinh	Loại cảnh báo	Hồ sơ liên quan	Gợi ý xử lý	Thao tác
H1230548	Nguyễn Minh Anh	Trùng mã HS	H1230546 (23/05/2025)	Hợp nhất hồ sơ	Kiểm tra
H1230547	Trần Bảo Anh	Có hồ sơ cũ	H1230540 (20/04/2025)	Liên hệ xác nhận	Kiểm tra
H1230542	Nguyễn Quang Duy	Có hồ sơ cũ	H1230539 (23/04/2025)	Cập nhật hồ sơ	Kiểm tra
H1230535	Nguyễn Thị Nga	Đăng ký lặp	DK219023-017	Liên hệ & góp	Kiểm tra
H1230530	Lê Minh Tuấn	Đã có hồ sơ tư vấn 2024	H1230520 (21/10/2024)	Tiếp tục tư vấn	Kiểm tra

Lịch hẹn tư vấn hôm nay / ngày mai

Thời gian	Học sinh	Chuyển viên	Địa điểm	Trạng thái	Thao tác
24/05/2025 09:00	Lê Minh Châu	Nguyễn Thị Hằng	Phòng HTQT 1	Chưa xác nhận	Chỉnh sửa
24/05/2025 11:00	Nguyễn Quang Duy	Nguyễn Quang Duy	Phòng HTQT 2	Đã xác nhận	Chỉnh sửa
24/05/2025 15:00	Tình Bảo Ngọc	Lê Minh Châu	Phòng tư vấn B	Chưa xác nhận	Chỉnh sửa
23/05/2025 10:30	Nguyễn Minh Anh	Phạm Gia Huy	Online - Teams	Chưa xác nhận	Chỉnh sửa
24/05/2025 14:00	Đỗ Khánh Linh	Trần Bảo Anh	Phòng tư vấn A	Đã xác nhận	Chỉnh sửa

Hình 1 - UI-02: Danh sách đăng ký chờ tư vấn và cảnh báo trùng (nguồn UI v2.0).

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Tiêu chí chấp nhận / ghi chú
FR-REG-01	Cung cấp form đăng ký từ website/portal với Mã HS, thông tin liên hệ, quốc gia, ngành quan tâm, thời gian mong muốn và đồng ý xử lý dữ liệu.	Must	Thiếu trường bắt buộc không gửi được; thông báo thành công có mã đăng ký.
FR-REG-02	Kiểm tra định dạng Mã HS và đối chiếu SIS/danh sách master ngay khi tiếp nhận.	Must	Mã không hợp lệ chuyển Needs Verification, không tự tạo Student chính thức.
FR-REG-03	Phát hiện trùng exact theo Mã HS và gợi ý nghi trùng theo dữ liệu định danh phụ.	Must	Exact match liên kết hồ sơ cũ; fuzzy match cần người xác nhận.
FR-REG-04	Một Student có nhiều CounselingRegistration và lưu đầy đủ lịch sử nguồn, thời gian, trạng thái.	Must	Đăng ký lặp xuất hiện trong timeline nhưng chỉ có một StudentID.
FR-REG-05	Hiện thị hàng đợi đăng ký với bộ lọc, cảnh báo trùng, tuổi hàng đợi và thứ tự ưu tiên.	Must	Lọc theo ít nhất 8 tiêu chí; kết quả và tổng số nhất quán.
FR-REG-06	Phân công một hoặc nhiều đăng ký cho chuyên viên; hỗ trợ gợi ý theo tài, quốc gia và chuyên môn.	Must	Bulk assign thành công; không vượt quyền; có audit.
FR-REG-07	Cho phép ghi kết luận nhu cầu: Làm hồ sơ, Chưa quyết định, Không làm, Cần follow-up.	Must	Mỗi kết luận có ngày, người ghi, ghi chú và next action.
FR-REG-08	Cho phép hợp nhất/liên kết bản ghi nghi trùng qua màn hình preview xung đột.	Must	Không mất lịch, file, task hoặc audit; ID cũ trở thành alias.
FR-REG-09	Hỗ trợ import Excel có template, preview, kiểm tra lỗi theo dòng và báo cáo kết quả.	Should	Dòng lỗi không làm rollback dòng hợp lệ; có file kết quả import.
FR-REG-10	Xuất danh sách theo bộ lọc hiện hành và quyền dữ liệu.	Should	Export không chứa cột người dùng không có quyền xem.

Quy tắc nghiệp vụ chính

- Ưu tiên hàng đợi: trùng cần xác minh > chưa phân công > chưa đặt lịch > đăng ký mới.
- Không xóa vật lý lượt đăng ký; hủy/duplicate là trạng thái có lý do.
- Thông tin liên hệ phải được chuẩn hóa để hỗ trợ tra cứu nhưng vẫn giữ giá trị gốc trong audit/import log.

4.3. Lịch và biên bản tư vấn

Quản lý lịch hẹn, tránh trùng, ghi nhận nội dung tư vấn và tạo việc tiếp theo.

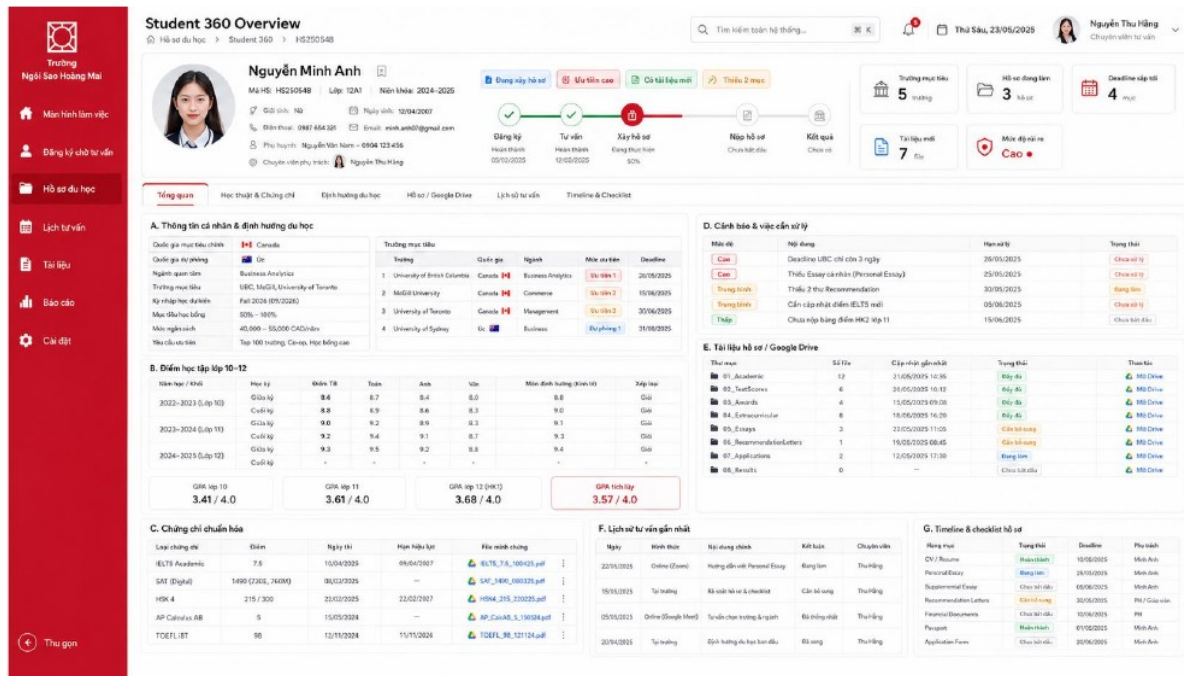
ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Tiêu chí chấp nhận / ghi chú
FR-CAL-01	Chuyên viên khai báo/đồng bộ khung giờ khả dụng và loại hình Online/Offline.	Must	Chỉ slot hợp lệ được chọn; múi giờ hiển thị Asia/Ho_Chí_Minh.
FR-CAL-02	Đặt lịch bắt buộc có Student, chuyên viên, ngày giờ, thời lượng, hình thức và địa điểm/link.	Must	Thiếu dữ liệu bị chặn với thông báo rõ.
FR-CAL-03	Ngăn lịch trùng của cùng chuyên viên; override chỉ dành cho người có quyền và phải ghi lý do.	Must	Hai lịch giao nhau bị chặn; override xuất hiện trong audit.
FR-CAL-04	Gửi xác nhận và nhắc lịch theo template; kênh và thời điểm là cấu hình.	Must	Log cho biết gửi thành công/thất bại; retry có kiểm soát.
FR-CAL-05	Cho phép xác nhận, đổi lịch, hủy, no-show và hoàn thành; lưu lý do.	Must	Timeline case cập nhật ngay và không mất lịch sử cũ.
FR-CAL-06	Biên bản tư vấn lưu tóm tắt, nhu cầu, ngân sách, mục tiêu, kết luận, next action và mức độ riêng tư.	Must	Không thể hoàn thành buổi tư vấn nếu thiếu kết luận và next action.
FR-CAL-07	Tự tạo task follow-up từ biên bản và gán người phụ trách/deadline.	Must	Task xuất hiện trên worklist đúng owner.
FR-CAL-08	Đồng bộ lịch với Microsoft 365/Google Calendar theo cấu hình.	Should	Có external event ID, reconciliation và xử lý lỗi đồng bộ.
FR-CAL-09	Hỗ trợ lịch nhóm/hội thảo và giới hạn số chỗ.	Could	Không nhận đăng ký vượt capacity; có danh sách tham dự.

Quy tắc nghiệp vụ chính

- Thời lượng slot và buffer giữa hai buổi là cấu hình.
- Thay đổi lịch sau khi đã gửi thông báo phải phát sinh thông báo cập nhật.
- Nội dung biên bản chỉ hiển thị theo quyền; BGH mặc định xem tổng hợp.

4.4. Student 360 và quản lý case

Tạo một màn hình trung tâm giúp chuyên viên hiểu hồ sơ và hành động tiếp theo mà không phải mở nhiều nguồn.



Hình 2 - UI-03: Student 360 Overview (nguồn UI v2.0).

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Tiêu chí chấp nhận / ghi chú
FR-STU-01	Header hiển thị ảnh, Mã HS, lớp, niên khóa, liên hệ, CMHS, owner, trạng thái và badge rủi ro.	Must	Dữ liệu cốt lõi nhất quán với danh sách và API.
FR-STU-02	Hiển thị hành trình và % tiến độ theo milestone cấu hình.	Must	% chỉ tính từ milestone active; có giải thích cách tính.
FR-STU-03	Tổng hợp KPI: trường mục tiêu, application, deadline, file mới, item thiếu và rủi ro.	Must	KPI drill-down đến danh sách nguồn; không lệch module chuyên sâu.
FR-STU-04	Quản lý thông tin cá nhân, địa chỉ, liên hệ khẩn cấp và thông tin CMHS có validation.	Must	Thay đổi trường hợp nhảy cảm có audit; dữ liệu trống hiển thị 'Chưa cập nhật'.
FR-STU-05	Quản lý quốc gia, ngành, trường mục tiêu, intake, học bổng, ngân sách và ưu tiên.	Must	Cho phép nhiều mục tiêu và đánh dấu primary/backup.
FR-STU-06	Hiển thị timeline hợp nhất từ đăng ký, lịch, note, upload, review, application và kết quả.	Must	Có bộ lọc theo loại sự kiện và sắp xếp thời gian.
FR-STU-07	Lưu ghi chú nội bộ với mức Public-to-team / Private / Restricted.	Must	Ghi chú Restricted không lộ ở portal/export thường.
FR-STU-08	Lưu lịch sử phân công và cho phép bàn giao case kèm checklist.	Must	Owner mới nhận task mở; owner cũ mất quyền theo cấu hình.
FR-STU-09	Đóng, tạm dừng và mở lại case với lý do, ngày review và người phê duyệt.	Must	Case đóng không nhận thay đổi nghiệp vụ thường; reopen có audit.
FR-STU-10	Tìm kiếm toàn cục theo Mã HS, tên, email, điện thoại, trường mục tiêu và mã application.	Must	Kết quả tuân thủ record scope và trả về trong NFR-PERF-02.
FR-STU-11	Cho phép pin hồ sơ, lưu recent items và mở nhanh module liên quan.	Could	Không ảnh hưởng quyền; danh sách pin theo từng người dùng.

Quy tắc nghiệp vụ chính

- Một học sinh chỉ có một Student record; có thể có nhiều case theo năm/intake nếu nghiệp vụ chốt cần.
- Không lập cột thông tin cá nhân trong bảng đang ở ngữ cảnh một học sinh.
- Mọi badge rủi ro phải có lý do và nguồn dữ liệu để chuyên viên giải thích được.

4.5. Học thuật và điểm chuẩn hóa

Lưu điểm học kỳ, điểm môn và nhiều lần thi chuẩn hóa cùng minh chứng.

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Tiêu chí chấp nhận / ghi chú
FR-ACA-01	Lưu năm học, khối, học kỳ/giữa kỳ/cuối kỳ, điểm trung bình và điểm từng môn cho lớp 10-12.	Must	Không tạo hai bản active cùng kỳ nếu không có version.
FR-ACA-02	Hỗ trợ thang điểm 10 và GPA 4.0; công thức quy đổi là cấu hình có phiên bản.	Must	Hiển thị cả điểm nguồn và điểm quy đổi; truy được công thức áp dụng.
FR-ACA-03	Nhập tay hoặc import bằng điểm có preview, mapping cột và kiểm tra miền giá trị.	Must	Dòng sai được chỉ rõ ô, lý do; không ghi dữ liệu lỗi.
FR-ACA-04	Lưu nhiều lần thi IELTS, SAT, TOEFL, AP, HSK và loại thi mở rộng.	Must	Mỗi lần thi có ngày, tổng điểm, subscore, loại và file minh chứng.
FR-ACA-05	Đánh dấu kết quả tốt nhất/mới nhất theo rule; không xóa lần thi cũ.	Must	Người dùng chuyển chế độ hiển thị Best/Latest/All.
FR-ACA-06	Theo dõi ngày hết hạn hoặc ngưỡng sử dụng của chứng chỉ nếu áp dụng.	Should	Tạo cảnh báo trước ngưỡng cấu hình; không tự kết luận tính hợp lệ trường.
FR-ACA-07	Liên kết điểm/chứng chỉ với file evidence đã duyệt và applications sử dụng.	Must	Mở được file theo quyền; application biết điểm nào đang khai báo.
FR-ACA-08	Hiển thị xu hướng học tập và khoảng trống dữ liệu theo năm/học kỳ.	Should	Thiếu kỳ được cảnh báo; biểu đồ không làm sai dữ liệu nguồn.
FR-ACA-09	Khóa/chốt kỳ điểm đã xác minh; sửa sau khóa cần quyền và lý do.	Must	Giá trị trước/sau có audit; người thường không sửa được.

Quy tắc nghiệp vụ chính

- Điểm rỗng khác điểm 0; UI và import không được quy đổi lẫn nhau.
- Đơn vị nghiệp vụ quyết định công thức GPA; hệ thống không tự giả định quy tắc của từng trường đại học.
- File transcript chính thức có thể mang cờ Restricted.

4.6. Evidence: chứng chỉ, giải thưởng, CLB và hoạt động

Tạo kho minh chứng có cấu trúc, review được và tự động gán folder.

Chứa & minh chứng

Hình 3 - UI-04: Evidence Vault và auto-folder (nguồn UI v2.0).

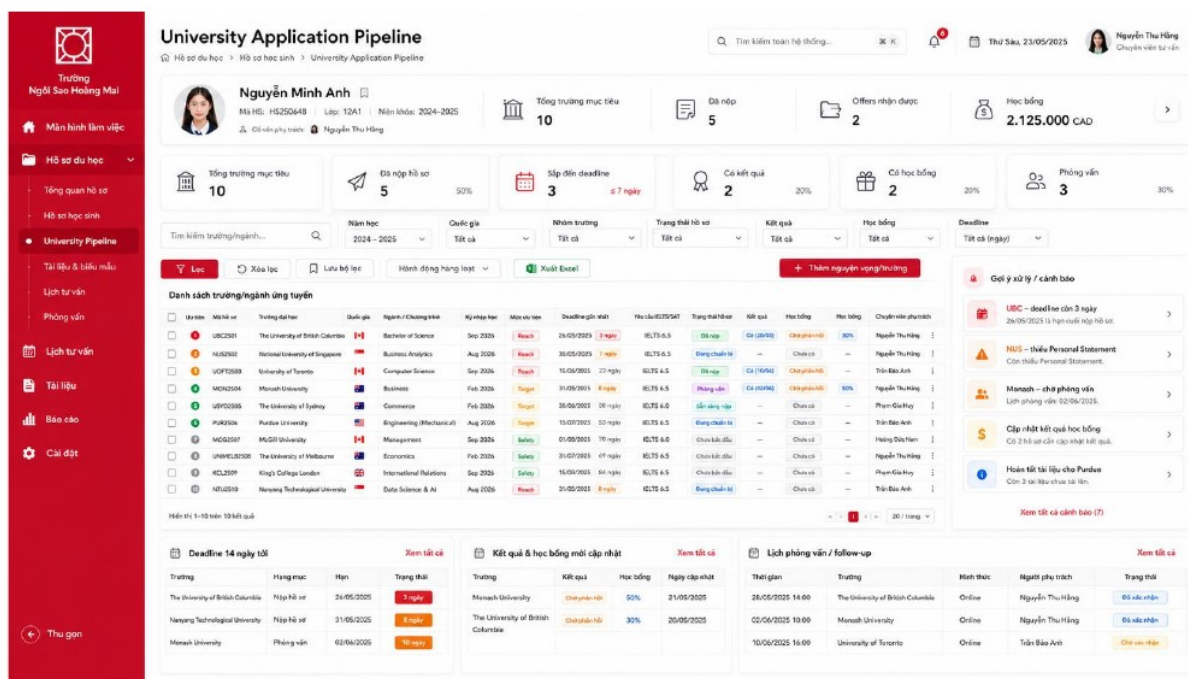
ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Tiêu chí chấp nhận / ghi chú
FR-EVI-01	Evidence item lưu category, tiêu đề, đơn vị tổ chức, vai trò, cấp độ, ngày, mô tả, thành tích và tag.	Must	Category bắt buộc; trường theo category có validation.
FR-EVI-02	Một item có một hoặc nhiều file/ảnh/link; file có checksum, MIME, kích thước và uploader.	Must	Không mất metadata khi đổi tên hiển thị.
FR-EVI-03	Học sinh/chuyên viên upload qua drag-drop và thấy tiến độ, lỗi, retry.	Must	Upload lỗi không tạo item hoàn tất giả; retry không tạo file trùng.
FR-EVI-04	Tự gán folder theo mapping category; hỗ trợ hàng đợi ngoại lệ khi không xác định được.	Must	Folder đúng 100% với mapping test; ngoại lệ không bị thất lạc.
FR-EVI-05	Chuẩn hóa tên file theo Mã HS - Category - Title - Date - Version, xử lý ký tự không hợp lệ.	Must	Tên file an toàn; tên gốc vẫn lưu trong metadata.
FR-EVI-06	Review workflow: Pending, Approved, Needs Supplement, Rejected; có comment.	Must	Mỗi chuyển trạng thái có người, thời gian, lý do.
FR-EVI-07	Phân biệt completeness (Đủ/Thiếu) và review status.	Must	Hai trường độc lập trong data model, filter và báo cáo.
FR-EVI-08	Bulk assign category/reviewer và bulk request supplement theo quyền.	Should	Preview số item; xử lý một phần có báo cáo lỗi.
FR-EVI-09	Tạo Portfolio Summary có chọn lọc evidence để dùng khi viết CV/essay.	Should	Export chứa đúng item được chọn và link/file được phép.
FR-EVI-10	Quét file độc hại & chặn loại file/dung lượng ngoài allow-list.	Must	File chưa quét không được tải xuống bởi người dùng thường.

Quy tắc nghiệp vụ chính

- Mỗi evidence có đúng một category chính và có thể có nhiều tag phụ.
- Tác vụ đồng bộ storage phải có trạng thái Pending/Success/Failed và retry có giới hạn.
- Xóa evidence là soft-delete; file vật lý xử lý theo chính sách lưu giữ.

4.7. University Application Pipeline

Theo dõi từng nguyện vọng từ shortlist đến kết quả và nhập học.



Hình 4 - UI-05: University Application Pipeline (nguồn UI v2.0).

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Tiêu chí chấp nhận / ghi chú
FR-APP-01	Một application đại diện duy nhất cho Student + University + Program + Intake.	Must	Hệ thống cảnh báo bản ghi trùng; cho phép nhiều campus/program khác nhau.
FR-APP-02	Lưu quốc gia, trường, chương trình, campus, intake, vòng nộp và priority Reach/Target/Safety.	Must	Trường bắt buộc được validate theo status.
FR-APP-03	Theo dõi nhiều deadline: application, scholarship, document, interview, deposit và visa.	Must	Cột nearest deadline lấy mốc active sớm nhất và drill-down được.
FR-APP-04	Quản lý workflow chuẩn bị, ready, submitted, interview, awaiting, result, withdrawn, enrolled.	Must	Chuyển trạng thái tuần thủ từ điển trạng thái và có audit.
FR-APP-05	Lưu yêu cầu đầu vào tại thời điểm tư vấn như IELTS/SAT/GPA và link nguồn.	Should	Có ngày cập nhật; không ghi đè điểm thật của học sinh.
FR-APP-06	Liên kết checklist và document items áp dụng cho application.	Must	Không cho Ready/Submitted nếu gate bắt buộc chưa đạt, trừ override có lý do.
FR-APP-07	Ghi ngày nộp, mã hồ sơ ngoài, kênh nộp và xác nhận nộp.	Must	Submitted bắt buộc có ngày; mã ngoài là searchable.
FR-APP-08	Quản lý phỏng vấn, người tham gia, link/địa điểm, kết quả và follow-up.	Must	Lịch xuất hiện ở worklist và calendar; có nhắc hẹn.
FR-APP-09	Ghi Result độc lập Scholarship: Offer, Conditional Offer, Waitlist, Reject, Withdrawn.	Must	Có ngày kết quả, file, điều kiện offer và deadline phản hồi.
FR-APP-10	Lưu học bổng theo %, giá trị, tiền tệ, năm áp dụng và điều kiện duy trì.	Must	Không dùng một trường text duy nhất; tổng hợp quy đổi theo rule báo cáo.
FR-APP-11	So sánh shortlist theo chi phí, ranking nhập tay/nguồn, yêu cầu, deadline và priority.	Should	Không coi dữ liệu tham khảo là dữ liệu chính thức nếu thiếu nguồn/ngày.
FR-APP-12	Chọn application ưu tiên và ghi quyết định trường nhập học.	Must	Tối đa một Enrolled active trên một intake, trừ quyền override.

Quy tắc nghiệp vụ chính

- Priority chiến lược không phải application status.
- Application có kết quả nhưng không có học bổng là trạng thái hợp lệ.
- Deadline quá hạn không tự đóng; phải có người xử lý và reason code.

4.8. Documents, Essays, Recommendation Letters và Checklist

Quản lý từng hạng mục tài liệu, phiên bản, người phụ trách, review và độ đầy đủ.

Hình 5 - UI-07: Documents, Essays & Checklist (nguồn UI v2.0).

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Tiêu chí chấp nhận / ghi chú
FR-DOC-01	Tạo document item từ checklist template theo quốc gia/trường/program hoặc thủ công.	Must	Item thừa hưởng category, owner role, bắt buộc, deadline và review gate.
FR-DOC-02	Một item có thể áp dụng General hoặc nhiều applications; lưu quan hệ many-to-many.	Must	Bảng hiển thị rút gọn nhưng chi tiết liệt kê đủ trường áp dụng.
FR-DOC-03	Quản lý trạng thái làm việc và trạng thái duyệt độc lập.	Must	Progress và ReviewStatus có filter, audit và báo cáo riêng.
FR-DOC-04	Mỗi upload tạo DocumentVersion với version number, editor, timestamp, note, checksum và file link.	Must	Version cũ mở được; không ghi đè âm thầm.
FR-DOC-05	Essay hỗ trợ comment/review theo phiên bản, assignee, due date và resolved status.	Must	Comment gắn đúng version; final không mất lịch sử comment.
FR-DOC-06	Cho phép đánh dấu Final/Approved và khóa version; mở khóa cần quyền và lý do.	Must	Version final không bị thay thế; tạo version mới nếu chỉnh sửa.
FR-DOC-07	Recommendation Letter hỗ trợ chế độ confidential/blind; học sinh chỉ thấy trạng thái.	Must	File không xuất hiện trong portal, API hoặc export của học sinh.
FR-DOC-08	Có thể gửi link upload có thời hạn cho giáo viên/người giới thiệu.	Should	Link một lần/giới hạn item, hết hạn, có revoke và audit.
FR-DOC-09	Tính checklist completion theo active required items; hiển thị % và x/y theo nhóm.	Must	Công thức giải thích được; item N/A không tính mẫu số.

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Tiêu chí chấp nhận / ghi chú
FR-DOC-10	Tạo cảnh báo thiếu, quá hạn, sắp đến hạn, waiting review và rejected.	Must	Cảnh báo nhất quán UI-01/UI-03/UI-07 và task engine.
FR-DOC-11	Cho phép export application package theo trường với manifest file.	Should	Chỉ gồm version approved/final, đúng quyền và ghi log export.
FR-DOC-12	Preview PDF/ảnh và tải file; Office file mở qua provider nếu được hỗ trợ.	Should	Không tải file chưa quét; link có thời hạn.
FR-DOC-13	Không xóa vật lý item/version từ giao diện nghiệp vụ.	Must	Soft-delete có reason, audit và quy trình khôi phục.

Quy tắc nghiệp vụ chính

- Owner có thể là Học sinh, CMHS, Giáo viên, Nhà trường hoặc Chuyên viên.
- Chuyển 'Needs Revision' phải có comment hành động được và thông báo cho owner.
- Checklist template có version; case đang chạy không bị thay đổi hàng loạt nếu chưa xác nhận migration.

4.9. Task, cảnh báo và thông báo

Biến sự kiện thành hành động có người chịu trách nhiệm và deadline.

Hình 6 - UI-01: Worklist ưu tiên hằng ngày của chuyên viên (nguồn UI v2.0).

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Tiêu chí chấp nhận / ghi chú
FR-TSK-01	Tạo task thủ công với title, category, case, owner, priority, due date, status và dependency.	Must	Task thiếu owner/due date bị cảnh báo theo rule.
FR-TSK-02	Rule engine tạo task/cảnh báo từ deadline, file mới, review, lịch hẹn, trạng thái và dữ liệu thiếu.	Must	Rule có version, bật/tắt, ngưỡng và log lần chạy.
FR-TSK-03	Worklist sắp xếp quá hạn > deadline gần > file mới > rủi ro > ưu tiên thủ công.	Must	Thứ tự test được và người dùng hiểu lý do ưu tiên.

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Tiêu chí chấp nhận / ghi chú
FR-TSK-04	Hỗ trợ complete, reopen, reassign, snooze và escalate với lý do.	Must	Không mất lịch sử; snooze không che task quá deadline bắt buộc.
FR-TSK-05	Thông báo trong app và email; Teams/SMS theo cấu hình.	Must	Mỗi thông báo có status queued/sent/failed/read và link an toàn.
FR-TSK-06	Hỗ trợ digest hằng ngày/tuần và quiet hours cho cảnh báo không khẩn cấp.	Should	Critical bỏ qua quiet hours theo chính sách; tránh gửi trùng.
FR-TSK-07	Template thông báo có biến, preview, version và ngôn ngữ vi-VN.	Must	Thiếu biến không gửi; log lưu template version.
FR-TSK-08	Email không chứa file hoặc dữ liệu nhạy cảm; dùng link yêu cầu đăng nhập.	Must	Kiểm thử không rò nội dung confidential trong email.

Quy tắc nghiệp vụ chính

- Một sự kiện chỉ tạo một task active theo idempotency key trừ khi rule cho phép lặp.
- Escalation không tự thay owner nghiệp vụ; chỉ bổ sung người theo dõi trừ khi rule nói rõ.
- Người dùng có thể cấu hình kênh nhận trong giới hạn chính sách bắt buộc.

4.10. Dashboard, báo cáo và export

Cung cấp góc nhìn vận hành cho chuyên viên và góc nhìn quản trị cho Trưởng phòng/BGH.

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Tiêu chí chấp nhận / ghi chú
FR-RPT-01	Dashboard chuyên viên hiển thị case cần xử lý, deadline 7/14/30 ngày, file mới, task quá hạn và lịch hôm nay.	Must	Mọi widget drill-down đúng danh sách và bộ lọc.
FR-RPT-02	Dashboard Trưởng phòng hiển thị workload, aging, pipeline, rủi ro, completeness và kết quả theo chuyên viên.	Must	Tổng số khớp dữ liệu chi tiết; có định nghĩa KPI.
FR-RPT-03	BGH xem KPI tổng hợp theo năm học, khối, quốc gia, intake và cohort.	Must	Không mặc định lộ dữ liệu cá nhân; drill-down theo quyền.
FR-RPT-04	Hỗ trợ bộ lọc dùng chung, lưu bộ lọc cá nhân và reset về mặc định.	Must	Saved filter không chia sẻ dữ liệu vượt quyền.
FR-RPT-05	Xuất Excel/CSV theo bộ lọc, timezone, locale và quyền cột.	Must	File có timestamp, người xuất, filter summary; export được audit.
FR-RPT-06	Báo cáo kết quả gồm offer, scholarship, enrollment, country, university, program và counselor.	Must	Có cohort definition và tránh đếm trùng học sinh/application.
FR-RPT-07	Cho phép lịch gửi báo cáo tổng hợp không nhạy cảm đến nhóm được phê duyệt.	Should	Có owner, lịch, người nhận, preview và revoke.
FR-RPT-08	Cung cấp dataset/view cho Power BI hoặc công cụ BI qua tài khoản read-only.	Should	Schema versioned; dữ liệu tuân thủ scope/ấn danh theo use case.

Quy tắc nghiệp vụ chính

- KPI phải có owner, công thức, grain, filter và thời điểm làm mới.
- Không cộng học bổng nhiều tiền tệ nếu chưa có quy tắc quy đổi và ngày tỷ giá được phê duyệt.
- Số lượng Student, Case và Application là ba grain khác nhau; mọi báo cáo phải ghi rõ grain.

4.11. Portal học sinh và CMHS

Cho phép tự phục vụ có kiểm soát, giảm trao đổi rời rạc nhưng không lộ ghi chú nội bộ.

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Tiêu chí chấp nhận / ghi chú
FR-POR-01	Học sinh xem trạng thái case, milestone, next actions, lịch hẹn, checklist và thông báo của mình.	Must	Không thấy ghi chú nội bộ, risk nội bộ hoặc hồ sơ khác.
FR-POR-02	Học sinh cập nhật trường cho phép; thay đổi nhạy cảm vào hàng đợi duyệt.	Must	Giá trị cũ giữ đến khi duyệt; người review thấy diff.
FR-POR-03	Upload evidence/document vào item hoặc category; hiển thị trạng thái quét và review.	Must	File được gắn đúng StudentID và item; lỗi có hướng dẫn.
FR-POR-04	Học sinh xác nhận/đổi lịch/hủy theo policy và thấy link online đúng thời điểm.	Must	Thay đổi cập nhật calendar và thông báo.
FR-POR-05	CMHS liên kết với học sinh qua quy trình xác minh/đồng ý và quyền cấu hình.	Must	Thu hồi liên kết có hiệu lực ngay; có audit.
FR-POR-06	Cho phép xác nhận đã đọc yêu cầu và trả lời request supplement.	Should	Chuyên viên thấy timestamp và phản hồi trong timeline.
FR-POR-07	Giao diện mobile responsive cho các thao tác thiết yếu.	Must	Hoạt động tại width 360px; upload và checklist sử dụng được.

Quy tắc nghiệp vụ chính

- Portal không hiển thị file Recommendation Letter confidential.
- Mọi link deep-link yêu cầu đăng nhập và kiểm tra quyền tại thời điểm mở.
- Dữ liệu liên hệ do CMHS sửa không tự ghi đè SIS nếu chưa có quy trình đồng bộ.

4.12. Website công khai và CMS

Duy trì kênh truyền thông, học bổng, tuyển sinh và CTA đăng ký tư vấn; phạm vi đề xuất Phase 3.



Hình 7 - PW-01: Website công khai của Phòng HTQT (nguồn UI v2.0).

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Tiêu chí chấp nhận / ghi chú
FR-WEB-01	Website hiển thị banner, tin tức, học bổng, tuyển sinh, câu chuyện học sinh/cựu học sinh và hành trình.	Should	Chỉ nội dung Published và PublishAt <= hiện tại hiển thị.

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Tiêu chí chấp nhận / ghi chú
FR-WEB-02	Mọi category/bài có thể cấu hình CTA tới form tư vấn hoặc landing page.	Should	CTA đúng URL, có tracking source và không hiển thị khi để trống.
FR-WEB-03	Tìm kiếm, tag, category, bài nổi bật và responsive desktop/mobile.	Should	Không trả bài nháp; trang lỗi/empty state rõ ràng.
FR-CMS-01	CMS tạo bài với title, summary, rich content, category, tag, author, cover, gallery và SEO fields.	Should	Thiếu title/category/content không publish được.
FR-CMS-02	Workflow Draft, In Review, Scheduled, Published, Archived; quyền publish riêng.	Should	Mọi chuyển trạng thái có audit; schedule chạy đúng múi giờ.
FR-CMS-03	Preview trước publish và version history/restore.	Should	Preview không public; restore tạo version mới.
FR-CMS-04	Media library kiểm tra định dạng, kích thước, alt text và quyền sử dụng.	Should	Ảnh thiếu alt bị cảnh báo; file ngoài allow-list bị chặn.
FR-CMS-05	Form tư vấn từ website tạo CounselingRegistration và lưu source/campaign.	Must	Không tạo đường dữ liệu riêng ngoài module đăng ký.

Quy tắc nghiệp vụ chính

- Website public phải tách quyền và bề mặt tấn công khỏi hệ thống nội bộ ở mức kiến trúc phù hợp.
- Nội dung chưa publish không được lộ qua API, sitemap hoặc URL đoán được.
- Dữ liệu form public phải có chống spam/rate limit và thông báo riêng tư.

4.13. Quản trị hệ thống và master data

Cho phép IT và chủ nghiệp vụ cấu hình hệ thống mà không sửa code cho các thay đổi thường xuyên.

The screenshot displays the 'Quản trị nội dung website' (Website Content Management) interface. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Bài viết (Articles), Học bổng (Scholarships), Tuyển sinh (Admission), Cựu học sinh (Alumni), Học sinh NSHM (NSHM Students), Hành trình - Chuyển đổi (Journey - Transition), Banner, Media, Danh mục (Categories), Forum tư vấn du học (Study Abroad Forum), and Cài đặt (Settings). The main area is titled 'Tạo bài viết mới' (Create new article) and includes fields for Title, Tags, Content, Media, and Publishing options. The right sidebar shows 'Bài viết gần đây' (Recent articles) and a 'Checklist trước khi xuất bản' (Checklist before publishing) section.

Hình 8 - PW-02: CMS / Admin đăng bài (nguồn UI v2.0).

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Tiêu chí chấp nhận / ghi chú
FR-ADM-01	Quản lý năm học, khối, quốc gia, trường, program/major, intake và loại deadline.	Must	Không xóa master đang được tham chiếu; dùng inactive/effective date.

ID	Yêu cầu	Ưu tiên	Tiêu chí chấp nhận / ghi chú
FR-ADM-02	Quản lý document type, evidence category, checklist template và folder mapping có version.	Must	Preview tác động trước publish; case cũ không đổi ngoài ý muốn.
FR-ADM-03	Quản lý workflow/status dictionary, transition và reason code trong giới hạn thiết kế.	Should	Không tạo transition mâu thuẫn; cấu hình có validation.
FR-ADM-04	Quản lý ngưỡng cảnh báo, risk rule, SLA và notification template.	Must	Có test/preview rule và rollback version.
FR-ADM-05	Quản lý user-role-scope; xem access history và export danh sách quyền.	Must	Thay đổi nhạy cảm yêu cầu quyền riêng và audit.
FR-ADM-06	Audit viewer lọc theo thời gian, user, student, entity, action, IP/request ID.	Must	Không cho sửa/xóa log từ UI thường.
FR-ADM-07	Integration console hiển thị job, last success, error, retry, reconciliation và dead-letter.	Must	Lỗi không bị che; retry không tạo bản ghi trùng.
FR-ADM-08	Cấu hình retention, export policy, file allow-list và feature flag theo môi trường.	Should	Thay đổi có phê duyệt/ghi log; không áp dụng ngược âm thầm.
FR-ADM-09	Cung cấp health/status dashboard cho dịch vụ, storage, queue, email và lịch.	Should	Hiển thị dependency, thời điểm kiểm tra và trạng thái.
FR-ADM-10	Hỗ trợ soft-delete restore cho entity được phép trong thời hạn cấu hình.	Must	Khôi phục giữ ID/quan hệ; mọi thao tác có audit.

Quy tắc nghiệp vụ chính

- Master data dùng effective date để bảo toàn dữ liệu lịch sử.
- Admin kỹ thuật và admin nội dung là hai vai trò khác nhau.
- Cấu hình production phải có backup/version và cơ chế rollback.

5. MÔ HÌNH DỮ LIỆU VÀ QUẢN TRỊ TÀI LIỆU

5.1. Nguyên tắc dữ liệu

- StudentID là khóa nghiệp vụ; khóa kỹ thuật dùng ID bất biến, không chứa thông tin cá nhân.
- Mọi entity quan trọng có CreatedAt, CreatedBy, UpdatedAt, UpdatedBy, Version và trạng thái soft-delete nếu áp dụng.
- Dữ liệu có grain rõ: Student, Case, Registration, Application, DocumentItem và FileVersion không được gộp tùy tiện.
- Thời gian lưu UTC ở backend; hiển thị Asia/Ho_Chi_Minh; ngày không có giờ dùng kiểu date.
- File nằm ở storage provider; database giữ metadata, checksum, quyền, trạng thái quét và provider reference.

5.2. Data dictionary cấp entity

Entity	Khóa	Trường chính	Quan hệ chính
Student	StudentId	StudentCode, FullName, DOB, Grade, Class, AcademicYear, Contacts, Status	1-n Registration, Case, Score, Evidence
StudentGuardian	GuardianId	StudentId, Name, Relation, Phone, Email, ConsentStatus	n-1 Student
CounselingRegistration	RegistrationId	StudentId?, Source, Interests, PreferredSlots, Status, DuplicateFlag	n-1 Student; 1-n Appointment
CounselingAppointment	AppointmentId	RegistrationId/StudentId, CounselorId, StartAt, Duration, Mode, Location, Status	1-1/1-n Session
CounselingSession	SessionId	AppointmentId, Summary, Conclusion, NextAction, PrivacyLevel	n-1 Student; 1-n Task
StudentCase	CasId	StudentId, SchoolYear, TargetIntake, Stage, RiskLevel, OwnerId, OpenedAt, ClosedAt	n-1 Student
CounselorAssignment	AssignmentId	CasId, CounselorId, Role, StartAt, EndAt, HandoverNote	n-1 Case/User
StudyTarget	TargetId	CasId, Country, University?, Program?, Priority, Budget, ScholarshipGoal	n-1 Case
AcademicRecord	AcademicRecordId	StudentId, SchoolYear, GradeLevel, TermType, Average, GPA4, FormulaVersion	1-n SubjectScore
SubjectScore	SubjectScoreId	AcademicRecordId, SubjectCode, Score, Scale, Status	n-1 AcademicRecord
TestScore	TestScoreId	StudentId, TestType, TestDate, Total, Subscores, ExpiryDate, EvidenceId	n-1 Student
EvidenceItem	EvidenceId	StudentId, Category, Title, Role, Level, Dates, Completeness, ReviewStatus	1-n FileVersion/Tag
StorageObject	StorageObjectId	Provider, ExternalId, FolderId, FileName, Mime, Size, Checksum, ScanStatus	n-1 Evidence/DocumentVersion
University	UniversityId	Name, Country, Campus, Active, Source, UpdatedAt	1-n Program/Application
Program	ProgramId	UniversityId, Name, DegreeLevel, Campus, Active	1-n Application
UniversityApplication	ApplicationId	CasId, UniversityId, ProgramId, Intake, Round, Priority, Status, Result	1-n Deadline/Interview/Scholarship
ApplicationDeadline	DeadlineId	ApplicationId, Type, DueAt, Status, Source, OwnerId	n-1 Application
Interview	InterviewId	ApplicationId, ScheduleAt, Mode, Location, Status, Outcome	n-1 Application
Scholarship	ScholarshipId	ApplicationId, Name, ValueType, Amount, Currency, Percent, Conditions	n-1 Application
DocumentItem	DocumentId	CasId, Type, Category, OwnerRole/User, Required, Progress, ReviewStatus, DueAt	n-n Application; 1-n Version
DocumentVersion	DocumentVersionId	DocumentId, VersionNo, StorageObjectId, EditorId, Note, IsFinal, ApprovedAt	n-1 DocumentItem
ReviewComment	CommentId	DocumentVersionId/EvidenceId, AuthorId, Text, Status, CreatedAt	n-1 Version/Item

Entity	Khóa	Trường chính	Quan hệ chính
ChecklistItem	ChecklistItemId	Caseld/ApplicationId, TemplateVersion, DocumentId?, Status, Required, DueAt	n-1 Case/Application
Task	TaskId	Caseld, EntityRef, Type, Title, OwnerId, Priority, DueAt, Status, RuleRunId	n-1 Case/User
Notification	NotificationId	RecipientId, Channel, TemplateVersion, EntityRef, Status, SentAt, ReadAt	n-1 User/Student
PublicPost	PostId	Category, Title, Summary, ContentRef, Status, PublishAt, CTAUrl	n-1 Author/Media
AuditEvent	AuditId	ActorId, Action, EntityType, EntityId, BeforeHash/Value, AfterHash/Value, At, RequestId	Append-only
IntegrationJob	JobId	Type, CorrelationId, StartedAt, CompletedAt, Status, RetryCount, ErrorCode	1-n job item

5.3. Phân loại dữ liệu

Mức	Ví dụ	Kiểm soát tối thiểu
Public	Bài viết đã xuất bản, thông tin liên hệ công khai.	Public read; CMS publish workflow.
Internal	Danh mục trường, template, cấu hình không nhạy cảm.	Đăng nhập; quyền theo vai trò.
Sensitive	Thông tin cá nhân, điểm, hồ sơ ứng tuyển, liên hệ CMHS.	RBAC + record scope; mã hóa; audit export/download.
Restricted	Thư giới thiệu confidential, tài chính, ghi chú riêng tư.	Need-to-know; quyền riêng; link ngắn hạn; audit bắt buộc.

5.4. Quy tắc file

- Allow-list mặc định: PDF, DOCX, XLSX, PPTX, JPG, PNG; danh sách và dung lượng tối đa là cấu hình.
- MIME thực tế phải khớp extension; file được quét trước khi preview/download.
- Checksum dùng phát hiện file trùng; không dùng checksum để tự hợp nhất hai item nghiệp vụ.
- Tên hiển thị có thể thay đổi; provider ID và checksum là bất biến cho version.
- Link chia sẻ không public, có hạn sử dụng và ràng buộc người dùng nếu provider hỗ trợ.

6. YÊU CẦU GIAO DIỆN VÀ TRẢI NGHIỆM

6.1. Danh mục màn hình

Mã	Màn hình	Người dùng chính	Mục tiêu
UI-01	Counselor Workbench	Chuyên viên / Trưởng phòng	Biết việc cần làm hôm nay, deadline, file mới và rủi ro.
UI-02	Counseling Registration Queue	Tiếp nhận / Trưởng phòng	Chống trùng, phân công, đặt lịch.
UI-03	Student 360	Chuyên viên	Toàn cảnh học sinh và điều hướng module.
UI-04	Evidence Vault	Chuyên viên / Học sinh	Chứng chỉ, hoạt động, review và auto-folder.
UI-05	Application Pipeline	Chuyên viên / Trưởng phòng	Trưởng, ngành, deadline, kết quả và học bổng.
UI-06	Academic & Test Scores	Chuyên viên	Điểm học kỳ, điểm môn và standardized tests.
UI-07	Documents, Essays & Checklist	Chuyên viên / cộng tác	Version, review, owner và completeness.
UI-08	Calendar & Counseling Sessions	Chuyên viên / Tiếp nhận	Lịch, xung đột, biên bản, follow-up.
UI-09	Reports & Operations	Trưởng phòng / BGH	KPI, workload, pipeline, outcome.
POR-01	Student/Parent Portal	Học sinh / CMHS	Tự phục vụ, upload, lịch và next actions.
PW-01	Public Website	Khách truy cập	Nội dung và CTA đăng ký.
CMS-01	Content Management	Admin CMS	Soạn, duyệt, publish và media.

6.2. Chuẩn tương tác

- Mọi danh sách lớn có search, filter, sort, pagination, tổng số kết quả, reset và lưu bộ lọc.
- Bulk action chỉ bật khi có lựa chọn hợp lệ; phải preview số bản ghi và kết quả xử lý một phần.
- Các trạng thái Loading, Empty, Error, No permission và Partial data phải có thông điệp và hành động tiếp theo.
- Màu không là tín hiệu duy nhất; luôn có nhãn/icon/text cho risk, status và validation.
- Form dài chia section; autosave chỉ dùng nơi không gây hiểu lầm và phải hiển thị trạng thái lưu.
- Điều hướng rời trang khi có thay đổi chưa lưu phải cảnh báo.
- Tên học sinh và Mã HS luôn xuất hiện ở header khi thao tác trong một hồ sơ.
- Ngày hiển thị dd/MM/yyyy; giờ 24h; timezone Asia/Ho_Chi_Minh; dữ liệu tiền có currency rõ.

6.3. Kích thước và responsive

Bề mặt	Yêu cầu
Nội bộ desktop	Tối ưu từ 1366x768; bảng cho phép sticky header/column, resize hợp lý và horizontal scroll có kiểm soát.
Tablet	Đọc và thao tác đơn giản; bảng phức tạp có chế độ card hoặc chọn cột.
Portal mobile	Sử dụng được từ width 360px cho login, checklist, lịch, upload và thông báo.
Website public	Responsive, ảnh tối ưu, điều hướng bàn phím và metadata chia sẻ.

6.4. Accessibility và ngôn ngữ

- Mục tiêu WCAG 2.1 AA cho luồng trọng yếu; bàn phím sử dụng được và focus visible.
- Label liên kết với input; lỗi nêu rõ trường, nguyên nhân và cách sửa.

- Tương phản màu đủ; text có thể zoom 200% mà không mất chức năng trọng yếu.
- Ngôn ngữ mặc định vi-VN; dữ liệu Unicode đầy đủ; kiến trúc cho phép thêm tiếng Anh.

7. TÍCH HỢP VÀ API

7.1. Nguyên tắc

- SRS không ép framework; API phải versioned, kiểm tra quyền, validate input và trả error code nhất quán.
- Mọi write API hỗ trợ correlation/request ID; thao tác có nguy cơ lặp dùng idempotency key.
- Tích hợp bất đồng bộ có retry với backoff, dead-letter và reconciliation; không retry vô hạn.
- Không đưa file lớn qua API business nếu storage provider hỗ trợ upload trực tiếp có URL ký.
- Dữ liệu tích hợp có data owner, source of truth, tần suất và quy tắc xung đột.

7.2. Danh mục tích hợp

Hệ thống	Dữ liệu / chiều	Tần suất	Xử lý lỗi
Identity / SSO	User, group, status -> hệ thống	Real-time login + sync định kỳ	Từ chối an toàn; log; cảnh báo admin.
SIS	Student, class, guardian -> hệ thống; status phản hồi tùy chọn	Ngày hoặc near-real-time	Staging, validation, reject report, reconciliation.
Drive / OneDrive / SharePoint	Folder, file, permission <-> hệ thống	Event + background sync	Retry idempotent; orphan queue; health alert.
Calendar	Appointment <-> calendar event	Near-real-time	External ID, retry, conflict log, reconciliation.
Email / Teams	Notification -> người dùng	Event-driven	Queue, retry, bounce/error status, fallback in-app.
Power BI / BI	Curated dataset -> BI	Theo lịch	Last refresh, schema version, quality check.
Website/CMS	CTA/form -> Registration	Real-time	Rate limit, anti-spam, retry và dedupe.

7.3. Nhóm API nghiệp vụ tối thiểu

Nhóm	Năng lực
Students/Cases	Search, get 360, update profile, assign, transition, timeline.
Registrations/Counseling	Submit, dedupe, verify, assign, schedule, session notes, conclusion.
Academic/Test	CRUD có version/lock, import preview/commit, best/latest query.
Evidence/Files	Create item, upload session, finalize, review, supplement, folder sync.
Applications	CRUD, transition, deadlines, interview, result, scholarship, enrollment.
Documents/Checklist	Template instantiate, item/version, review, comment, package export.
Tasks/Notifications	Query worklist, update task, rule event, preferences, read status.
Reports/Admin	KPI query, export job, master/version, audit search, integration health.

8. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

Mô hình tải chuẩn: Tối thiểu 1.000 case/năm, 5.000 case tích lũy, 100 người dùng nội bộ đồng thời và 300 phiên portal đồng thời tại cao điểm; IT xác nhận lại bằng sizing trước build.

ID	Yêu cầu đo được	Ưu tiên
NFR-PERF-01	Trang danh sách/360 tải p95 <= 3 giây, p99 <= 5 giây với dữ liệu chuẩn, không tính file preview ngoài.	Must
NFR-PERF-02	Tìm kiếm toàn cục p95 <= 2 giây; filter/pagination p95 <= 2,5 giây.	Must
NFR-PERF-03	Save nghiệp vụ p95 <= 2 giây; thao tác dài chuyển background job và hiển thị tiến độ.	Must
NFR-PERF-04	Dashboard tổng hợp p95 <= 5 giây hoặc dùng dữ liệu cache có thời điểm làm mới rõ.	Must
NFR-PERF-05	Export 10.000 dòng hoàn thành <= 60 giây; chạy nền và thông báo khi sẵn sàng.	Should
NFR-SCL-01	Mở rộng tối thiểu 5.000 case, 100.000 document/evidence metadata mà không đổi mô hình lõi.	Must
NFR-AVL-01	Uptime mục tiêu 99,5% theo tháng trong giờ làm việc, trừ bảo trì đã thông báo.	Must
NFR-DR-01	RPO <= 24 giờ và RTO <= 8 giờ cho baseline; file dùng version/backup theo provider và chính sách IT.	Must
NFR-SEC-01	Mã hóa khi truyền bằng HTTPS/TLS hiện hành; mã hóa dữ liệu lưu trữ theo năng lực nền tảng được duyệt.	Must
NFR-SEC-02	Không có lỗ hổng mức Critical/High chưa chấp nhận rủi ro tại thời điểm go-live.	Must
NFR-SEC-03	Upload được kiểm tra MIME, allow-list, size, malware và quyền tải xuống.	Must
NFR-PRV-01	Dữ liệu cá nhân và Restricted tuân thủ policy nhà trường, mục đích sử dụng, quyền truy cập và lưu giữ đã phê duyệt.	Must
NFR-AUD-01	100% sự kiện audit bắt buộc có actor, action, entity, timestamp, result và request ID.	Must
NFR-USE-01	Người dùng nghiệp vụ hoàn thành 10 tác vụ cốt lõi sau đào tạo ngắn; thông báo lỗi có hướng dẫn sửa.	Must
NFR-ACC-01	Luồng trọng yếu đạt mục tiêu WCAG 2.1 AA và sử dụng bằng bàn phím.	Should
NFR-COMP-01	Hỗ trợ hai phiên bản ổn định gần nhất của Chrome/Edge; Safari cho portal nếu trường yêu cầu.	Must
NFR-LOC-01	vi-VN, Unicode, dd/MM/yyyy, giờ 24h, Asia/Ho_Chí_Minh; tiền tệ luôn có currency.	Must
NFR-OBS-01	Có log, metric, trace/request ID, health check, cảnh báo lỗi tích hợp và dashboard vận hành.	Must
NFR-MNT-01	Cấu hình, schema, API và rule có version; migration có rollback/forward plan.	Must
NFR-QLT-01	Kiểm tra dữ liệu tự động phát hiện orphan file, duplicate key, invalid status và deadline mâu thuẫn.	Should

8.1. Tiêu chí kiểm thử hiệu năng

- Dữ liệu test phải phản ánh phân bố thật: case active/closed, file metadata, task, timeline và application.
- Báo cáo p50/p95/p99, throughput, error rate và tài nguyên; không chỉ báo thời gian trung bình.
- Test tối thiểu search, Student 360, worklist, upload metadata, save application, dashboard và export.
- Kiểm thử khi một dependency chậm/lỗi để xác nhận timeout, retry và thông báo người dùng.

9. BẢO MẬT, RIÊNG TƯ VÀ AUDIT

9.1. Kiểm soát bắt buộc

Vùng kiểm soát	Yêu cầu
Identity	SSO/MFA theo IDP; session timeout; revoke; account lifecycle; service account riêng.
Authorization	RBAC + record scope + confidential flag tại backend; deny by default.
Data	Mã hóa truyền/lưu; secrets không nằm trong code/log; masking dữ liệu nhạy cảm khi phù hợp.
Files	Malware scan, MIME/size, signed URL ngắn hạn, provider permission, checksum và quarantine.
Application	Validate input, chống injection, CSRF phù hợp, rate limit, secure headers và error không lộ nội bộ.
Export	Quyền riêng, cột theo scope, audit, thời hạn file, watermark/notice nếu cần.
Operations	Tách DEV/UAT/PROD; production access giới hạn; change/backup/incident process.
Privacy	Mục đích sử dụng, consent khi cần, quyền truy cập, lưu giữ và xử lý yêu cầu dữ liệu theo policy.

9.2. Danh mục sự kiện audit tối thiểu

- Đăng nhập thành công/thất bại, logout, session revoke, thay đổi role/scope.
- Xem/download/export dữ liệu Restricted; tạo link chia sẻ; mở Recommendation Letter confidential.
- Tạo/sửa/xóa mềm/hợp nhất Student, Case, Application, Evidence, Document, Score và CMS post.
- Chuyển trạng thái, phân công, đặt/đổi/hủy lịch, kết luận tư vấn và override deadline/gate.
- Upload, quét, review, publish version, restore và thay đổi permission storage.
- Thay đổi master data, rule, template, retention, integration secret/reference và feature flag.
- Integration job, retry, reconciliation, import và export.

9.3. Nội dung audit record

Trường	Mô tả
Who	Actor user/service, role, scope; support mode nếu có.
What	Action, entity type, entity ID, field groups thay đổi.
When	Timestamp UTC và timezone hiển thị.
Where	IP/device/session/request ID theo policy.
Before/After	Giá trị trước/sau hoặc hash/diff phù hợp; không log secret/plain sensitive quá mức.
Result	Success/Denied/Failed, reason/error code.

Bất biến: Audit log không được sửa/xóa từ giao diện nghiệp vụ. Thời hạn lưu và quyền xem log phải được BGH/IT phê duyệt.

10. BÁO CÁO VÀ KPI

10.1. KPI dictionary

ID	KPI	Định nghĩa
KPI-01	Registrations	Số CounselingRegistration tạo trong kỳ; grain Registration.
KPI-02	Verified Students	Số Student duy nhất có đăng ký đã xác minh trong kỳ.
KPI-03	Counseling conversion	Số case Active / số đăng ký đã tư vấn đủ điều kiện; loại duplicate/cancel theo rule.
KPI-04	Active cases	Số StudentCase ở trạng thái active tại thời điểm báo cáo.
KPI-05	Unassigned aging	Thời gian từ registration hợp lệ đến assignment đầu tiên.
KPI-06	Counselor workload	Case active, task open, critical/high risk và lịch trong kỳ theo counselor.
KPI-07	Checklist completion	Completed required active items / total required active items.
KPI-08	On-time readiness	Application đạt Ready trước internal deadline / application có deadline.
KPI-09	Submission rate	Application Submitted / application trong shortlist đã chốt.
KPI-10	Offer rate	Applications có Offer/Conditional Offer / applications có kết quả; grain Application.
KPI-11	Student offer rate	Students có ít nhất một offer / students có ít nhất một application có kết quả.
KPI-12	Scholarship count/value	Số offer có scholarship và giá trị theo currency; không cộng khác currency nếu chưa quy đổi.
KPI-13	Enrollment destinations	Số Student chọn Enrolled theo country/university/program/intake.
KPI-14	Document review SLA	Thời gian từ upload hoàn tất đến review đầu tiên.
KPI-15	Data completeness	Tỷ lệ case đủ nhóm dữ liệu bắt buộc theo stage.

10.2. Bộ lọc chuẩn

- Năm học, cohort, khối/lớp, intake, quốc gia, trường, program, counselor và case stage.
- Khoảng ngày theo event date phù hợp: registration date, submission date, result date hoặc snapshot date.
- Risk level, document completeness, application status, result và scholarship flag.
- Mọi báo cáo ghi rõ grain, timezone, thời điểm làm mới và filter đang áp dụng.

10.3. Báo cáo bắt buộc

Báo cáo	Người dùng	Tần suất / hành động
Daily Operations	Chuyên viên	Hằng ngày; xử lý task, deadline, file mới và lịch.
Team Workload & Risk	Trưởng phòng	Hằng ngày/tuần; cân tải, escalations và aging.
Application Pipeline	Chuyên viên/Trưởng phòng	Theo intake; deadline, submission, interview, result.
Outcome & Scholarship	Trưởng phòng/BGH	Theo kỳ/năm; offer, scholarship, enrollment.
Data Quality	Data owner/Admin	Hằng tuần; thiếu dữ liệu, duplicate, orphan, invalid status.
Access & Audit	IT/được ủy quyền	Theo tháng/sự cố; access review, export, restricted access.

11. KIỂM THỬ, UAT VÀ TIÊU CHÍ NGHIỆM THU

11.1. Nguyên tắc nghiệm thu

- Mỗi Must FR có ít nhất một test case pass và liên kết bằng ID.
- Không còn defect Critical/High mở; Medium có workaround và kế hoạch được chủ nghiệp vụ chấp nhận.
- UAT dùng dữ liệu ẩn danh/giả lập nhưng đủ độ phức tạp, không dùng hồ sơ thật tùy tiện.
- Security, backup/restore, permission và integration failure là một phần nghiệm thu, không chỉ kiểm tra UI happy path.
- Tài liệu vận hành, hướng dẫn người dùng, data dictionary và cấu hình baseline được bàn giao cùng release.

11.2. Kịch bản UAT trọng yếu

ID	Kịch bản	Kết quả mong đợi
UAT-01	Đăng ký mới có Mã HS hợp lệ	Liên kết/tạo đúng Student; có registration ID; không trùng.
UAT-02	Đăng ký lập cùng Mã HS	Chỉ một Student; lịch sử có hai registrations; cảnh báo/link đúng.
UAT-03	Thiếu Mã HS và nghi trùng	Needs Verification; không tự hợp nhất; reviewer thấy candidate.
UAT-04	Bulk assign chuyên viên	Owner và audit cập nhật; người ngoài scope không thấy case.
UAT-05	Đặt hai lịch trùng	Lịch thứ hai bị chặn; override có quyền và reason mới thành công.
UAT-06	Hoàn thành tư vấn	Có conclusion, next action; case stage/task/timeline cập nhật.
UAT-07	Student 360	KPI, điểm, evidence, app, tài liệu và cảnh báo khớp module nguồn.
UAT-08	Import bảng điểm có dòng lỗi	Preview chỉ rõ lỗi; commit dòng hợp lệ; có kết quả import.
UAT-09	Nhiều lần thi IELTS/SAT	Hiện thị Best/Latest/All đúng rule; giữ mọi lần thi.
UAT-10	Upload evidence hợp lệ	Quét pass; folder đúng mapping; metadata/audit đầy đủ.
UAT-11	Upload file nguy hiểm/sai MIME	Quarantine/reject; không preview/download; có log lỗi.
UAT-12	Request supplement evidence	Status/comment/task/notification cập nhật cho đúng owner.
UAT-13	Tạo application trùng	Cảnh báo theo Student + University + Program + Intake.
UAT-14	Deadline <= 7 ngày	Xuất hiện worklist, Student 360, pipeline và thông báo nhất quán.
UAT-15	Chuyển Submitted khi thiếu gate	Bị chặn; override có quyền và lý do được audit.
UAT-16	Ghi offer và scholarship	Hai dữ liệu độc lập; KPI/report cập nhật đúng grain.
UAT-17	Upload essay version mới	Tạo vN+1; version cũ/comment còn; final lock đúng.
UAT-18	Recommendation confidential	Học sinh chỉ thấy status; không mở file qua URL/API/export.
UAT-19	Checklist completion	% và x/y đúng; item N/A không vào mẫu số.
UAT-20	Bàn giao case	Owner mới có task/quyền; owner cũ mất scope theo policy; lịch sử giữ.
UAT-21	Export theo bộ lọc	Chỉ đúng dòng/cột được phép; có timestamp/filter/audit.
UAT-22	CMHS truy cập sai học sinh	Bị từ chối; không lộ metadata; có security log.
UAT-23	Storage/Email tạm lỗi	Queue/retry; người dùng thấy trạng thái; không nhân bản dữ liệu.
UAT-24	Khôi phục soft-delete/version	Giữ ID/quan hệ; audit đầy đủ; quyền được kiểm tra.
UAT-25	Load test chuẩn	Đạt p95/p99/error rate theo NFR; có báo cáo tài nguyên.
UAT-26	Backup và restore drill	Khôi phục trong RTO, mất dữ liệu không vượt RPO; checklist ký xác nhận.

11.3. Exit criteria

Nhóm	Điều kiện ra
Chức năng	100% Must pass; >= 95% Should pass hoặc có kế hoạch được duyệt.
Defect	0 Critical/High mở; Medium được đánh giá rủi ro và có owner/date.
Hiệu năng	Đạt NFR ở môi trường tương đương production với dataset chuẩn.

Nhóm	Điều kiện ra
Bảo mật	Security review hoàn tất; không còn finding Critical/High chưa chấp nhận.
Dữ liệu	Reconciliation import đạt ngưỡng; duplicate/orphan được xử lý hoặc có danh sách ngoại lệ.
Vận hành	Monitoring, backup, restore, runbook, support contact và training sẵn sàng.

12. TRIỂN KHAI, DI CHUYỂN DỮ LIỆU VÀ VẬN HÀNH

12.1. Môi trường

Môi trường	Mục đích	Dữ liệu
DEV	Phát triển, unit/integration test.	Synthetic; không dùng production dump thô.
TEST/UAT	System test và nghiệp vụ nghiệm thu.	Ẩn danh/giả lập; tích hợp sandbox.
PROD	Vận hành chính thức.	Dữ liệu thật; access/change/backup chặt.

12.2. Di chuyển dữ liệu

1. Chốt source inventory: Excel, SIS, Drive/OneDrive, lịch, danh mục và hồ sơ giấy số hóa.
2. Lập mapping source-to-target, rule chuẩn hóa Mã HS, tên, ngày, status và master data.
3. Chạy dry-run vào staging; xuất lỗi, duplicate candidates, orphan files và reconciliation counts.
4. Chủ nghiệp vụ làm sạch/duyet ngoại lệ; lập dry-run đến khi đạt ngưỡng.
5. Freeze window; backup nguồn; chạy migration cuối; đối soát count/hash/sample và ký xác nhận.
6. Giữ rollback plan và bản sao read-only nguồn theo policy; không xóa nguồn ngay sau cutover.

12.3. Checklist go-live

- Baseline SRS/UAT được phê duyệt; owner và support matrix được công bố.
- SSO, role, record scope, confidential access và service account được kiểm tra.
- Master data, checklist template, folder mapping, risk rules và notification template đã version/chốt.
- Migration và reconciliation hoàn tất; issue ngoại lệ có owner.
- Backup/restore drill, monitoring/alerting, incident/runbook và capacity test đã pass.
- Đào tạo chuyên viên, Trưởng phòng, Admin và tài liệu quick guide hoàn tất.
- Kế hoạch hypercare, kênh hỗ trợ, SLA và lịch retrospective được chốt.

12.4. Vận hành và hỗ trợ

Sự kiện	Mức	Mục tiêu phản hồi	Ví dụ
P1	Critical	Theo SLA IT đã phê duyệt	Không đăng nhập diện rộng, mất dữ liệu, lộ dữ liệu, hệ thống dừng.
P2	High	Theo SLA IT đã phê duyệt	Module trọng yếu lỗi, deadline/notification sai diện rộng.
P3	Medium	Trong giờ hỗ trợ	Lỗi có workaround, ảnh hưởng nhóm nhỏ.
P4	Low/Request	Theo backlog	Cải tiến UI, báo cáo mới, thay đổi cấu hình.

13. ROADMAP VÀ PHẠM VI PHÁT HÀNH

Giai đoạn	Phạm vi	Cổng ra
Phase 0 - Discovery & Design	Chốt OD-01..06, process, data model, architecture, prototype, backlog và UAT plan.	Baseline được ký; estimate và release plan được duyệt.
Phase 1 - Core CRM	SSO/RBAC, Registration, dedupe, assignment, calendar, session, Student 360, task/worklist, audit.	Quản lý end-to-end từ đăng ký đến Active Case.
Phase 2 - Portfolio & Applications	Academic/test, Evidence, storage, Application pipeline, Documents/Essays/Checklist, reports.	Vận hành hồ sơ apply hoàn chỉnh cho 1.000 case.
Phase 3 - Portal, Website & CMS	Portal học sinh/CMHS, public website, CMS, CTA và external recommender upload.	Tự phục vụ và truyền thông tích hợp.
Phase 4 - BI & Optimization	SIS nâng cao, BI, workload/risk optimization, data quality automation, optional AI assist.	KPI quản trị và tối ưu vận hành.

13.1. MVP khuyến nghị

MVP: Phase 1 + phần tối thiểu của Phase 2 gồm Academic/Test, Evidence upload + auto-folder, Application, Documents/Checklist. Đây là phạm vi nhỏ nhất đáp ứng đúng nhu cầu quản lý 1.000 hồ sơ thay vì chỉ là CRM tiếp nhận.

13.2. Điều kiện đưa AI vào giai đoạn sau

- AI chỉ hỗ trợ gợi ý tag, tóm tắt, phát hiện thiếu và tìm kiếm; không tự gửi/nộp hồ sơ hoặc quyết định thay chuyên viên.
- Dữ liệu đưa vào mô hình phải có phê duyệt, kiểm soát quyền, logging và chính sách không dùng huấn luyện ngoài mục đích.
- Mọi output AI có nhãn, nguồn và bước human review; đo độ chính xác trước rollout.
- Không dùng AI để tạo nhận xét gây bất lợi cho học sinh mà thiếu tiêu chí minh bạch và quy trình khiếu nại.

PHỤ LỤC A - TỪ ĐIỂN TRẠNG THÁI

A.1. Document progress

Trạng thái	Ý nghĩa	Trạng thái kế hợp lệ
Not Started	Chưa bắt đầu.	In Progress, Not Applicable
In Progress	Đang chuẩn bị.	Ready for Review, Blocked
Ready for Review	Owner đã gửi review.	Completed, Needs Revision
Needs Revision	Cần chỉnh sửa theo phản hồi.	In Progress, Ready for Review
Blocked	Bị chặn có lý do/dependency.	In Progress
Completed	Đã hoàn tất về nội dung.	In Progress nếu reopen có lý do
Not Applicable	Không áp dụng cho case/application.	Not Started nếu bật lại

A.2. Review status

Trạng thái	Ý nghĩa	Ai chuyển
Not Reviewed	Chưa vào hàng đợi duyệt.	Hệ thống/Owner
Pending Review	Đang chờ reviewer.	Owner/Hệ thống
Approved	Đạt yêu cầu tại version hiện tại.	Reviewer có quyền
Needs Supplement	Thiếu minh chứng/thông tin.	Reviewer
Needs Revision	Cần chỉnh sửa nội dung.	Reviewer
Rejected	Không chấp nhận; bắt buộc reason.	Reviewer có quyền

A.3. Application status

Trạng thái	Điều kiện tối thiểu
Shortlisted	Có University, Program, Intake, Priority.
Preparing	Có checklist và owner; đang chuẩn bị.
Ready	Gate bắt buộc đạt hoặc override được phê duyệt.
Submitted	Có SubmittedAt và proof/external ID nếu áp dụng.
Interview	Có interview active.
Awaiting Result	Đã nộp/phỏng vấn; chưa có final result.
Result Received	Có Result và ResultAt.
Withdrawn	Có reason/date/actor.
Enrolled	Học sinh chốt nhập học; có decision date.

PHỤ LỤC B - MA TRẬN TRUY VẾT

Mục tiêu	Nhóm yêu cầu	Kịch bản UAT	KPI/NFR
Không trùng hồ sơ	FR-REG-01..10	UAT-01..03	KPI-01..03
Tư vấn có lịch và kết luận	FR-CAL-01..09	UAT-04..06	NFR-PERF-03
Toàn cảnh 1 học sinh	FR-STU-01..11	UAT-07,20	NFR-PERF-01..02
Dữ liệu học thuật tin cậy	FR-ACA-01..09	UAT-08..09	KPI-15
Evidence đúng folder	FR-EVI-01..10	UAT-10..12	NFR-SEC-03
Không bỏ lỡ deadline	FR-APP-01..12; FR-TSK-01..08	UAT-13..16	KPI-08; NFR-PERF-01
Essay/tài liệu có version	FR-DOC-01..13	UAT-17..19	KPI-07,14
Quyền và riêng tư	FR-AUT; FR-POR; mục 9	UAT-18,22	NFR-SEC/PRV/AUD
Quản trị 1.000 hồ sơ	FR-RPT; FR-ADM	UAT-21,25	KPI-04..15; NFR-SCL
Vận hành bền vững	FR-ADM; mục 7,12	UAT-23,24,26	NFR-AVL/DR/OBS/MNT

Quản lý thay đổi: Khi thêm/sửa một Must FR, đội dự án phải cập nhật test case, data mapping, quyền, audit và tài liệu đào tạo liên quan trước khi phê duyệt release.

PHỤ LỤC C - CHECKLIST HỒ SƠ MẪU

Nhóm	Hạng mục mẫu	Owner mặc định	Gate
Academic	Transcript/Học bạ; bảng điểm; school profile	Nhà trường/Chuyên viên	Required
Tests	IELTS/TOEFL; SAT/ACT; AP/HSK theo trường	Học sinh	Conditional
Essays	Personal Statement; Common App Essay; Supplemental Essays	Học sinh + Chuyên viên	Required
Recommendation	Counselor Letter; Teacher Letters	GV/Chuyên viên	Required/ Confidential
Identity	Passport; ảnh; thông tin cá nhân	Học sinh/CMHS	Required
Financial	Financial statement; sponsorship; scholarship forms	CMHS	By school/country
Application	Form; fee/proof; submission receipt	Học sinh + Chuyên viên	Required
Interview	Lịch; preparation; feedback	Học sinh + Chuyên viên	If applicable
Result	Offer/reject/waitlist; scholarship; deposit; enrollment	Chuyên viên	Outcome

Checklist thực tế phải được version theo quốc gia/trường/chương trình/intake. Bảng trên chỉ là seed template để IT thiết kế cấu trúc, không phải danh sách pháp lý cố định.

HẾT TÀI LIỆU - SRS v3.0